UNEMI POSGRADOS | GUÍA ANALÍTICA

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MÓDULO: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

UNIDAD 2: ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIDAD 2
ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Resultado de aprendizaje:

Utilizará los elementos del proceso de investigación en el desarrollo de producciones científicas.

Tema 1: Formulación y estructuración del diseño de investigación

Subtema 1: Objetivos de Investigación
Subtema 2: Formulación de Hipótesis
Subtema 3: Variables de investigación
Subtema 4: Derivación de matriz de categorización

Tema 2: Planificación de la investigación

Subtema 1: Estructuración y planificación: actualidad del tema y contextualización
Subtema 2: Justificación o pertinencia de la investigación
Subtema 3: Cronograma de actividades
Subtema 4: Recursos y factibilidad del estudio

DESARROLLO DE LA UNIDAD 2

Tema 1: Formulación y estructuración del diseño de investigación

Subtema 1: Objetivos de Investigación

En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse qué va a dibujar. También tiene que definir qué técnica utilizará (óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc.). Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en que va a pintar. De igual manera, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema (establecer sus objetivos y preguntas, lo que "va a pintar o a componer"). Por esta razón, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos.

Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realista, es decir, susceptibles de alcanzarse (Tucker, 2004).

Por otro lado, otros autores, definen a los objetivos de investigación de la siguiente manera:

1. **Identificar y describir los elementos esenciales de una investigación** (problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones), comprendiendo su interrelación dentro del proceso investigativo (Hernández

Sampieri et al., 2014).

2. **Aplicar los principios fundamentales de la investigación científica** en la formulación de un problema de estudio, estableciendo objetivos claros y justificando su relevancia con base en criterios metodológicos (Tamayo y Tamayo, 2004).

Los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio, por lo tanto, hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo: “describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, “especificar”, “indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar” y “relacionar” respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí.

Los objetivos de investigación se dividen en objetivo general y objetivos específicos, cada uno con un rol particular en el proceso investigativo. A continuación, se presentan sus conceptos.

1. **Objetivo General**: Es el enunciado global que define el propósito principal del estudio, orientando todo el proceso de investigación. Este objetivo está directamente vinculado a la pregunta de investigación y actúa como guía central del trabajo investigativo. Se formula de manera amplia y abarca el alcance completo del estudio.

2. **Objetivos Específicos**: Son metas concretas y detalladas que desglosan el objetivo general en partes manejables y alcanzables. Estos objetivos se centran en aspectos específicos del problema de investigación y describen las acciones necesarias para lograr el objetivo general. Habitualmente, se presentan en orden de jerarquía y apuntan al "cómo" se alcanzará el objetivo general.

Es importante destacar que, según Hurtado (2005), no existen verbos exclusivos

para objetivos generales o específicos; la elección del verbo depende del alcance y nivel de detalle que se desea en cada objetivo. Para lograr el objetivo general nos apoyamos en los objetivos específicos que indican lo que se pretende avanzar en cada fase de la investigación/estudio.

SUMA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS= OBJETIVO GENERAL

En resumen, el objetivo general establece la meta principal del estudio, mientras que los objetivos específicos detallan las acciones concretas que conducirán al logro de esa meta, proporcionando una estructura clara y organizada al proceso de investigación, indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación, son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que al ser alcanzado en conjunto nos permite garantizar que el objetivo general ha sido logrado.

Elementos importantes para la redacción de objetivos

Recomendaciones para la redacción de los objetivos

Se deben considerar algunas preguntas necesarias para la formulación de los objetivos de investigación, tal como se menciona a continuación:

1. ¿Quién? Es el sujeto/objeto, sus características, sus necesidades y contexto en donde está inmerso.

2. ¿Qué va a hacer? Verbos que impliquen acciones en los individuos/objetos.

3. ¿Qué? Contenidos son importantes y en qué momento.

4. ¿Para qué, ¿cómo, con qué, por qué? Ese contenido es importante.

5. Deben ser redactados en tercera persona o en forma impersonal.

Subtema 2: Formulación de Hipótesis

En el proceso de formulación de la hipótesis se hace necesario una abstracción para precisar lo que el investigador entiende como lo más esencial del proceso estudiado para conocer el objeto, lograr el objetivo y resolver el problema. Este autor considera que la hipótesis como predicción, suposición y proposición, deja sentada las posibles relaciones causales, genéticas, estructurales-funcionales, dialécticas, cuyo desconocimiento generaron el problema y donde se establecen las propiedades, las variables, así como las relaciones existentes entre ellas y donde se prevén los métodos a utilizar en la investigación. Esto hace de la hipótesis el elemento o categoría rectora del Proceso de Investigación Científica (1995: 21).

En este sentido, Viciedo (1996) expone que la hipótesis es una proposición que expresa un juicio, una conjetura, una suposición que afirma algo y que generalmente enlaza por lo menos dos elementos o aspectos que se denominan variables; es una posible respuesta al problema científico y es el enlace entre la teoría y el trabajo empírico, además, se apoya en una teoría científica. La relación entre variables permite explicar y a veces predecir, los fenómenos que se estudian.

Hernández, Fernández y Baptista (2006: 122) expresan que la hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado a manera de proposiciones, acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.

Por su parte G. Pérez y colaboradores (1996: 21) expresan que la hipótesis es una forma especial del conocimiento que presenta sus particularidades: nos anuncia las posibles leyes y características esenciales que esperamos encontrar en los fenómenos estudiados, por lo que representa un conocimiento probable sobre la realidad.

El criterio de (Hernández, Fernández y Baptista, 1997: 127-135), es que estas proposiciones se apoyan en conocimientos organizados, además pueden clasificarse en tres grupos: las correlacionadas, las de diferencia de grupos y las causales. Las hipótesis correlacionadas establecen relación entre dos o más variables, llegando en algunos casos a explicar esa relación; las de diferencias de grupos establecen desigualdades entre dos o más grupos respecto a una variable seleccionada, llegando en algunos casos a definir el sentido en que opera dicha diferencia y las formulaciones causales intentan explicar las causas y efectos de la relación entre las variables o de las diferencias entre los grupos.

La hipótesis, es un juicio de carácter especial, que puede manifestarse

como una afirmación o una negación de algo, por ello en relación a su esencia es un juicio científico, técnico o ideológico, que lleva implícita un valor, un significado, una solución específica al problema. El contenido de solución que le suministramos al problema de investigación es la variable y en la hipótesis intervienen:

✓ ***Variable independiente (VI):*** es la causa supuesta por el investigador, que produce o actúa en la variable dependiente,

✓ ***Variable dependiente (VD):*** es el efecto originado o producido por la variable independiente, supuesto por el investigador.

✓ ***Variable interviniente o ajena:*** es aquella que no es causa ni efecto, pero necesita ser controlada para evitar modificaciones en las condiciones del problema investigado.

En algunos contextos también se alude a las hipótesis como supuestos ideas que pueden ser defendidas o argumentadas de forma lógica, con lo cual se justifica que puedan formularse durante una descripción o una comparación, sin embargo, en lo que respecta a argumentar o defender un supuesto, puede decirse que no todo supuesto es una hipótesis, pues tendría que cumplir ciertas condiciones.

Es cierto que es posible argumentar un supuesto, por ejemplo, en una investigación analítica, cuando se supone que algunos contenidos se

corresponden con alguna ideología, o con ciertas interpretaciones, pero ese supuesto no es en sentido estricto una hipótesis porque no implica relaciones de causalidad o relaciones explicativas.

De acuerdo con Viciedo (1996), algunos autores señalan que, en el caso de las investigaciones experimentales, las hipótesis son imprescindibles para orientar el proceso de investigación, también plantea que, hay aproximaciones que pueden ser sustituidas por preguntas o tareas científicas, según el tipo de investigación.

Viciedo (1996) es de la opinión que, si se hace referencia a una idea a defender como sinónimo de hipótesis, es importante aclarar que no es lo mismo una idea a defender que una hipótesis a verificar. Una idea se puede defender mediante una argumentación lógica, pero en ese caso no se estará haciendo uso de la investigación sino del razonamiento como vía para generar conocimiento.

En síntesis, las hipótesis se formulan en investigaciones donde se trabajan relaciones causa efecto que se van a verificar, específicamente en la confirmatoria y en la evaluativa. Por otro lado, Hernández Sampieri, (2014), define que las hipótesis de investigación, se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables (Babbie, 2014 y 2012; Martin y Bridgmon, 2012; Davis, 2008; Kalaian y Kasim, 2008 e Iversen, 2003), y que deben cumplir con los cinco requisitos mencionados.

Una hipótesis es una proposición tentativa que busca explicar la relación entre dos o más variables y que puede ser sometida a prueba para determinar su

validez Como lo define Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014).

Bajo otro contexto, las hipótesis son "explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones y que describen o explican una situación o hecho" Izcara (2014).

Según Álvarez (1995: 20), la hipótesis es una suposición científicamente fundamentada y novedosa acerca de los componentes y sus relaciones que conforman el objeto de estudio y mediante la cual se le da solución al problema de investigación. En otras palabras, una hipótesis es una explicación tentativa de un fenómeno investigado que se formula como proposición.

Las hipótesis se clasifican en diferentes tipos según su naturaleza y función en la investigación:

a) descriptivas de un valor o dato pronosticado

b) correlacionales

c) de diferencia de grupos

d) causales

1. **Hipótesis de investigación (Hi)**: Son proposiciones tentativas que buscan establecer relaciones entre variables. Se dividen en:

- **Hipótesis descriptivas**: Pretenden predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar.

  Por ejemplo, "El ingreso de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2021 será 20% mayor que en 2020"

-

- **Hipótesis correlacionales**: Establecen relaciones entre dos o más variables, indicando cómo se asocian, pero sin implicar causalidad.

  Por ejemplo, "La depresión en las mujeres aumenta en la menopausia".

- **Hipótesis de diferencia de grupos**: Plantean que existen diferencias significativas entre dos o más grupos en relación con una variable específica. Por ejemplo, "Las plantas cultivadas en invernaderos producen más fruta que las plantas cultivadas en ambientes externos".

- **Hipótesis causales**: Sugieren una relación de causa y efecto entre variables. Por ejemplo, "El acoso y la agresión entre adolescentes provoca mayor deserción escolar.

2. **Hipótesis alternativas (Ha)**: Ofrecen una explicación distinta a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula.
   Por ejemplo, "El acoso y la agresión entre adolescentes provoca menor deserción escolar".

3. **Hipótesis nulas (Ho)**

   Las hipótesis nulas son la contraparte de la hipótesis de investigación. Sirven para rechazar o rebatir la hipótesis de trabajo. Se simbolizan como Ho. Por ejemplo: Ho: "El acoso y la agresión entre adolescentes no provoca mayor deserción escolar".

4. **Hipótesis estadísticas**: Son la transformación de las hipótesis de investigación, nulas, alternativas en valores estadísticos.

Por ejemplo, la hipótesis descriptiva "El ingreso de estudiantes en la UNAM en 2021 será 20% mayor que en 2020" se traduce estadísticamente como: Hi: Ingresos 2021 = Ingresos 2020 + 20%.

Es fundamental que las hipótesis sean formuladas de manera clara y precisa, y que sean susceptibles de ser comprobadas o refutadas mediante la investigación empírica.

Tipos de hipótesis	**Definición**	**Ejemplo**
Hipótesis de investigación	Suposición que busca relacionar dos o más variables.	**Descriptiva**: "El ingreso en la UNAM crecerá 20% en 2021" **Correlacional**: "La depresión en las mujeres aumenta en la menopausia" Diferencia de grupos: "Las plantas en invernaderos son más productivas que en los campos" **Causales:** "El acoso y la agresión entre adolescentes aumenta la deserción escolar"
Hipótesis nulas	Suposición opuesta a la hipótesis de investigación.	"El acoso y la agresión entre adolescentes no provoca mayor deserción escolar:
Hipótesis alternativas	Suposición opcional diferente de la hipótesis de investigación y de la hipótesis nula.	"El acoso y la agresión entre adolescentes provoca menor deserción escolar"
Hipótesis estadísticas	Expresión de las hipótesis en términos estadísticos.	De estimación: Ingresos 2021=Ingresos 2020 +20% De correlación: $r \neq 0$ De diferencia de medias: %mujeres CDMX≠%mujeresMonterrey

Elaboración propia

En las definiciones antes mencionadas, en su concepción original, las hipótesis implican relaciones, explicaciones, desigualdades y formulaciones causales, por lo tanto, sólo se pueden formular en las investigaciones donde las variables participantes establecen este tipo de conexión, o sea, donde su objetivo es precisamente verificar la relación entre las variables o en las que su objetivo es evaluar si la acción que se ejecutó originó el efecto deseado.

Subtema 3: Variables de Investigación

Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) definen las variables en un estudio de investigación como todo aquello que se mide, se colecta o se recaba para responder preguntas de investigación. Aunque no especifican qué constituye una variable (algo que cambia de valor y puede ser medido), señalan que las variables pueden presentarse en diversas formas, como información, hechos, datos, estructuras sociales, conductas humanas, textos o jurisprudencia; es decir, todo aquello que se pueda observar, describir, interpretar o medir en la realidad.

Hernández Sampieri, et al. (2007) definen la variable como una propiedad o característica de algo en el mundo real que puede cambiar y ser medida u observada. Destacan la importancia de la mutabilidad de la variable y su posibilidad de medición, diferenciando entre medición y observación para reconocer que las variables pueden reportar información cualitativa o cuantitativa, cada una con un enfoque distinto.

Espinoza Freire (2018, p. 40) define una variable como un constructo que comprende una cualidad o propiedad de un objeto que es cambiante o mejorable, resumiendo lo que se quiere conocer sobre el objeto de investigación. Destaca que lo observable o medible de una variable resume lo que queremos conocer de la realidad. Esta definición enfatiza que una variable es un constructo que puede contener conceptos e ideas altamente abstractos, pero siempre relacionados con la realidad que se desea medir u observar.

Desde la perspectiva de la investigación cualitativa, Creswell & Creswell (2023) señalan que las variables pueden residir en personas, grupos, casos o fenómenos, y que suelen variar en categorías o a lo largo de un continuo.

Ahora se puede afirmar que una variable es una característica, atributo o propiedad de un objeto de estudio, que puede ser una persona, grupo, fenómeno, caso, discurso, etc., que puede ser observada, descrita, interpretada, comparada, medida, codificada o procesada para conocer científicamente la porción de la realidad que representa. Todas las variables, cuando están bien construidas, cumplen una serie de funciones en la producción de conocimiento, veamos algunas.

La clasificación de las variables

Existen diversas clasificaciones de variables según los autores y sus propósitos clasificatorios. A continuación, se presentan algunos tipos de variables según diferentes autores: a) Villasís-Keever & Miranda-Novales (2016) proponen las siguientes categorías: variables dependientes, independientes, universales y de confusión. b) Espinoza Freire (2018) clasifica las variables en: cuantitativas (continuas o discretas), cualitativas, simples, complejas, independientes, dependientes, intervinientes, ordinales, nominales, de intervalo y de razón, y c) Ávalos, citado por Espinoza Freire (2018), propone una clasificación según la relación de causa-efecto: variables **independientes** y **dependientes**; según su estructura lógico formal: individuales y predictivas; y por su naturaleza factual: cualitativas y ordinales.

Variables independientes

Las variables independientes son “aquellas que se manipulan por el investigador para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Son las que generan y explican los cambios en la variable dependiente” (Espinoza Freire, 2018). Ahora podemos aprovechar el ejemplo previo para ejemplificar las variables independientes en el derecho penal. Se afirmó que el tipo de delito, circunstancias de su comisión, perfil del acusado, perfil de la víctima son variables independientes con relación a la variable dependiente gravedad/severidad de la condena.

Un ejemplo de lo anterior es la variable independiente “tipo de delito” la que tiene un efecto claro y medible en la variable dependiente “gravedad/severidad de la condena”. El homicidio es un delito más grave que el robo, y, por lo tanto, la pena por homicidio es más severa. Otro ejemplo: La variable independiente “perfil del acusado y/o la víctima” puede tener un impacto significativo en la gravedad de la condena. Por ejemplo, matar a un padre o madre se considera un delito más grave que matar a una persona cualquiera.

Entonces la variable independiente es aquella que se presume causa del fenómeno estudiado, es decir que afecta a la variable dependiente, generando cambios en esta última. Esta relación puede ser causal o correlacional: en la causalidad, los cambios en la variable independiente provocan cambios en la dependiente, mientras que, en la correlación, los cambios en ambas variables están relacionados, pero no necesariamente de manera causal. Además de la causalidad y correlación, las variables independientes pueden actuar como variables confusas, influyendo en la relación entre la variable dependiente y otras variables, ya sea confundiendo, interviniendo de manera positiva o negativa, o neutralizando dicha relación.

Lo que persigue el investigador con la variable independiente en su estudio: este elemento evidencia el cambio o transformación que se lograría si se aplicara la idea a defender. Para revelar lo que se persigue en la formulación de la hipótesis, se pueden utilizar términos como orientada, dirigida, encaminada, destinada, enfocada, entre otros.

Si bien en algunos casos la identificación del tipo de variable resulta sencilla, otras variables pueden generar confusión o incluso ser categorizadas de manera diferente según su formulación. El investigador debe ser consciente de esta situación y actuar en consecuencia.

Variables dependientes

Las variables dependientes son aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación" (Espinoza Freire, 2018). En el caso del derecho penal la gravedad o severidad de la sentencia (número de años al que es condenada una persona) depende de otras variables como: tipo de delito, circunstancias de su comisión, perfil del acusado, perfil de la víctima, etc.

Subtema 4: Derivación de matriz de categorización

La matriz de categorización es una herramienta que organiza y clasifica los conceptos, variables o dimensiones de la investigación.

Cuadro de Categorización de las Variables

Categoría	Tipo de Variable	Definición	Ejemplo
Según su naturaleza	Cualitativa	Describe cualidades o características sin valores numéricos.	Color de ojos, estado civil.
	Cuantitativa	Expresa cantidades y puede ser medida numéricamente.	Edad, altura, peso.
	Discreta	Toma valores enteros y específicos.	Número de hijos, cantidad de libros.
	Continua	Puede tomar cualquier valor dentro de un rango.	Peso en kilogramos, temperatura.
Según su función	Independiente	Variable que influye o afecta a otra variable.	Horas de estudio en el rendimiento académico.
	Dependiente	Variable afectada por la independiente.	Rendimiento académico.
	Interviniente	Modifica la relación entre la variable independiente y dependiente.	Nivel de estrés en el aprendizaje.
Según su relación	Moderadora	Afecta la intensidad de la relación entre otras variables.	Sexo en la relación entre ejercicio y salud.
	Mediadora	Explica la relación entre la independiente y la dependiente.	Autoestima en la relación entre éxito y felicidad.
Según su escala de medición	Nominal	Clasifica sin orden específico.	Género, nacionalidad.
	Ordinal	Presenta un orden jerárquico sin distancias iguales.	Nivel socioeconómico (bajo, medio, alto).
	De intervalo	Ordenada con distancias iguales pero sin un cero absoluto.	Temperatura en grados Celsius.
	De razón	Ordenada con distancias iguales y un cero absoluto.	Ingresos, edad.

Este cuadro permite organizar y entender las variables de una investigación, facilitando su análisis y aplicación en el estudio.

- **Variable cualitativa:** Según Hernández Sampieri et al. (2014), las variables cualitativas describen características o atributos sin valores numéricos, permitiendo clasificaciones como el estado civil o el color de ojos.

- **Variable cuantitativa:** Kerlinger y Lee (2002) afirman que las variables cuantitativas representan magnitudes numéricas que pueden medirse, como la edad o el peso.

- **Variable discreta:** Según Babbie (2020), una variable discreta toma valores enteros y específicos sin fracciones o decimales, como el número de hijos.

- **Variable continua:** Creswell (2014) define las variables continuas como aquellas que pueden asumir un número infinito de valores dentro de un rango, como la temperatura o el peso en kilogramos.

- **Variable independiente:** Según Cohen, Manion y Morrison (2018), la variable independiente es aquella que el investigador manipula para observar su efecto sobre otra variable, como las horas de estudio en el rendimiento académico.

- **Variable dependiente:** Para Robson y McCartan (2016), la variable dependiente es la que se ve afectada por la independiente, como el rendimiento académico influenciado por las horas de estudio.

- **Variable interviniente:** Hernández Sampieri et al. (2014) explican que las variables intervinientes modifican la relación entre la independiente y la dependiente, como el nivel de estrés en el aprendizaje.

- **Variable moderadora:** Según Baron y Kenny (1986), una variable moderadora afecta la fuerza o dirección de la relación entre otras variables, como el sexo en la relación entre ejercicio y salud.

- **Variable mediadora:** MacKinnon (2008) define la variable mediadora como aquella que explica la relación entre la variable independiente y la dependiente, como la autoestima en la relación entre éxito y felicidad.

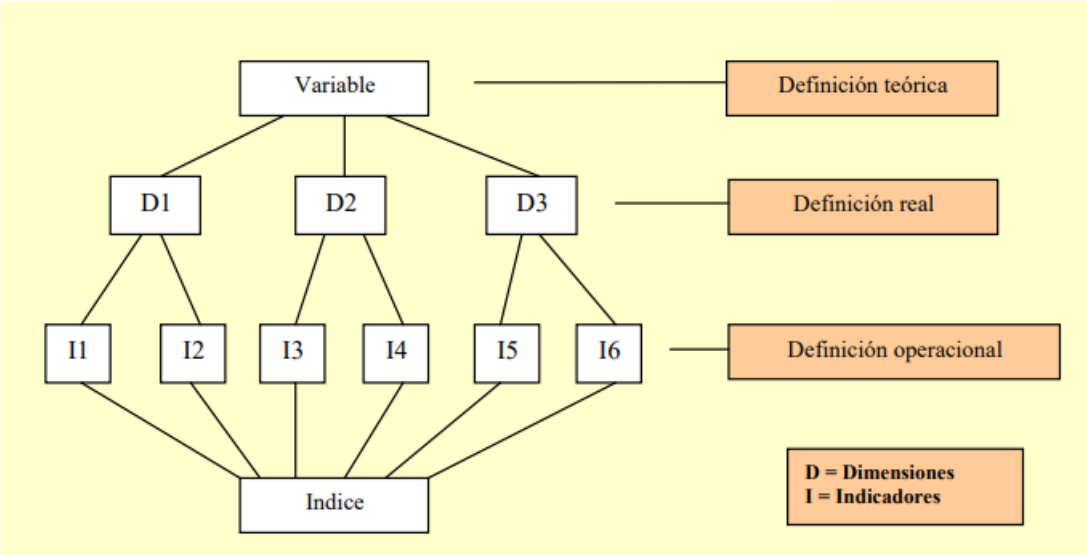
- **Variable nominal:** Según Stevens (1946), las variables nominales agrupan datos sin un orden jerárquico, como el género o la nacionalidad.

- **Variable ordinal:** Kerlinger y Lee (2002) indican que una variable ordinal establece un orden sin distancias iguales, como el nivel socioeconómico.

- **Variable de intervalo:** Hernández Sampieri et al. (2014) mencionan que las variables de intervalo tienen distancias iguales entre valores, pero carecen de unos cero absolutos, como la temperatura en grados Celsius.

- **Variable de razón:** Según Babbie (2020), las variables de razón poseen distancias iguales y unos cero absolutos, permitiendo comparaciones significativas, como los ingresos o la edad.

Sin embargo, a las variables no solo hay que categorizarlas, sino también operacionalizarlas. Llamaremos operacionalización al proceso por el cual se transforma o traduce una variable teórica en variables empíricas, directamente observables, con la finalidad de poder medirlas. Obviamente una variable que ya es empírica no necesita ser operacionalizada, o, mejor, la operacionalización es mucho más sencilla. Para explicar la operacionalización nos basaremos en el siguiente esquema que describe el proceso.



La operacionalización de las variables

El éxito de un plan de investigación radica en la adecuada construcción de su marco teórico, una adecuada revisión bibliográfica, la definición del problema, los objetivos, las hipótesis, entre otros aspectos. Sin embargo, la verdadera utilidad de este plan, su capacidad para generar información valiosa para la ciencia depende de cómo se traduce la teoría en medición empírica. Esto se logra mediante la correcta identificación, selección y operacionalización de las variables. Si el investigador no identifica adecuadamente las variables, carece de una guía para medir en la realidad y sus resultados carecerán de relevancia.

Identificar las variables es crucial, pero igualmente importante es definirlas de manera que sean mensurables y observables. Esto implica una definición conceptual precisa para capturar adecuadamente los fenómenos que queremos estudiar. Sin una definición clara, perdemos la capacidad de identificar estos fenómenos en la realidad. Como menciona Spiegelhalter (2023), esta definición es fundamental para una comprensión precisa del mundo.

La condición para transitar de la teoría a la medición es una correcta operacionalización de la variable. Para operacionalizar una variable se tiene que "transformar dichos términos en situaciones observables y/o medibles; es decir, que el procedimiento de operacionalización de variables permite transformar las variables abstractas y generales, en variables concretas y específicas, esto es observables y medibles" (Bauce et al., 2018). Se cita a continuación un problema general:

LOS MAPAS CONCEPTUALES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL 6to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMILIO DEL SOLAR Nº 1193 – CHOSICA, 2013

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
Variable I Los mapas conceptuales	• Estrategias	• Estrategia de entrada. • Estrategia de desarrollo. • Estrategia de cierre. • Estrategia metodológica
	• Recurso metodológico	• Metodología pedagógica.
	• Recursos esquemático	• Recursos esquemáticos para captar significados conceptuales.
Variable II Rendimiento académico	• Alto	• 20-15
	• Medio	• 14.99-13
	• Bajo	• 12.99-11

En este gráfico, se puede observar la variable independiente y dependiente enfocada en el problema general que son los mapas conceptuales y el rendimiento

académico en el área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, se destacan las dimensiones y los indicadores de cada variable, en relación a la recolección de datos del objeto de estudio. ¿De qué manera los mapas conceptuales influyen en el rendimiento académico de los alumnos del 6tº grado de educación primaria de la Institución Educativa?

Este es el puente que une a los conceptos que definen las variables que queremos medir con las operaciones de medición (de allí el concepto de operacionalización o definición operacional).

Identificar claramente estas dimensiones es esencial pues "un análisis de la sociedad debe considerar la existencia de procesos, estructuras y dimensionalidades latentes, con capacidad explicativa y que en algunos casos puede carecer incluso de nombre." (Alaminos Chica et al., 2015, p. 20).

Operacionalizar una variable implica definir los conceptos esenciales asociados, las dimensiones de la realidad que utilizaremos para medirla y los indicadores que emplearemos para recopilar y evaluar la información. Este proceso consta de dos etapas: primero, la definición conceptual detallada de las variables, y luego, la definición operacional que especifica las dimensiones y los indicadores de medición.

Tema 2: Planificación de la investigación

Subtema 1: Estructuración y planificación: actualidad del tema y contextualización

La planificación de la investigación es un proceso esencial que permite organizar y estructurar de manera lógica un estudio, garantizando la coherencia entre sus objetivos, metodología y resultados esperados. Según Hernández Sampieri et al. (2014), la estructuración de una investigación debe contemplar una delimitación clara del problema, la justificación del estudio y una revisión actualizada del marco teórico.

La relevancia de un tema de investigación se determina por su pertinencia en el contexto actual. Creswell (2014) enfatiza la importancia de seleccionar un

problema de investigación basada en brechas del conocimiento y en la necesidad de generar nuevas contribuciones académicas o aplicadas. En este sentido, el investigador debe fundamentar su elección con literatura reciente y evidencia empírica que respalde su relevancia.

La contextualización del estudio permite situarlo dentro de un entorno específico, considerando factores históricos, sociales, económicos y tecnológicos que pueden influir en el fenómeno investigado. Según Yin (2018), el investigador debe definir claramente el ámbito de estudio, asegurando que los resultados sean aplicables a la realidad que se investiga. Adicionalmente, Robson y McCartan (2016) destacan que una buena contextualización permite formular preguntas de investigación más precisas y pertinentes.

Importancia de la Planificación en la Investigación

La planificación efectiva de una investigación no solo facilita la organización del trabajo, sino que también optimiza los recursos disponibles y minimiza errores

metodológicos. Bryman (2015) sugiere que una planificación rigurosa debe contemplar la definición de objetivos claros, la selección de un diseño metodológico adecuado y la consideración de aspectos éticos para garantizar la validez y confiabilidad del estudio.

En conclusión, la estructuración y planificación de una investigación son fundamentales para asegurar su viabilidad y relevancia. Basarse en autores reconocidos y en evidencia actualizada permite construir una base sólida que respalde el desarrollo del estudio y sus hallazgos.

Estructuración y Planificación en la Investigación

La estructuración y planificación en la investigación se refiere al proceso mediante el cual se organiza el estudio de manera lógica, definiendo claramente los objetivos, la metodología, los recursos y el cronograma para alcanzar los resultados esperados. Es una fase esencial que garantiza la coherencia entre las distintas partes del estudio, permitiendo que el investigador avance de forma ordenada y eficiente.

Según Hernández Sampieri et al. (2014), la planificación de la investigación debe comenzar con una correcta delimitación del problema de estudio, seguido de la formulación de objetivos específicos y la elección de la metodología adecuada.

Actualidad del Tema

La actualidad del tema hace referencia a la relevancia y pertinencia del objeto de estudio en el contexto actual. Para que un tema de investigación sea relevante, debe abordar una brecha en el conocimiento o responder a una necesidad actual en el campo científico, social o tecnológico. Según Creswell (2014), la elección de un tema debe basarse en la identificación de áreas no suficientemente exploradas o problemas actuales que requieren soluciones.

La actualidad del tema también implica que el investigador se apoye en literatura reciente y evidencia empírica que respalde la necesidad de realizar el estudio. Yin (2018) indica que el investigador debe justificar la relevancia del tema en función de los avances recientes y las tendencias emergentes, asegurando que el estudio sea una contribución significativa al campo.

Contextualización

La contextualización en la investigación implica situar el estudio en un contexto específico, considerando los factores históricos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos que puedan influir en el fenómeno investigado. Según Robson y McCartan (2016), una adecuada contextualización permite al investigador comprender cómo los diferentes elementos del contexto impactan el objeto de estudio y formular preguntas de investigación precisas.

La contextualización también es importante para asegurar que los resultados del estudio sean aplicables a situaciones reales. Bryman (2015) sostiene que la

contextualización de un tema permite que los hallazgos de la investigación sean relevantes y útiles en el ámbito donde se realice.

Subtema 2: Justificación o pertinencia de la investigación

La justificación en la investigación científica explica la razón por la cual se realiza el estudio, destacando su importancia y relevancia en el contexto actual. Según Hernández Sampieri et al. (2014), la justificación debe responder a preguntas como: ¿Porqué es importante investigar este tema? ¿Qué beneficios traerá la investigación? ¿Cómo contribuye el conocimiento existente?
La justificación también puede abordar aspectos prácticos y académicos.

Creswell (2014) señala que una buena justificación fundamenta el estudio en las necesidades sociales, económicas, educativas o tecnológicas, mostrando cómo la investigación puede aportar soluciones a problemas concretos. Además, Bryman (2015) resalta que la justificación debe estar respaldada por evidencia empírica o teórica que

permita demostrar la relevancia del problema a estudiar.

Pertinencia en la Investigación Científica

La pertinencia en la investigación se refiere a la adecuación del tema de estudio al contexto en el que se investiga. En otras palabras, un estudio pertinente debe abordar un problema o pregunta relevante para la realidad actual. Yin (2018) destaca que la pertinencia implica elegir un tema que sea significativo en función de las tendencias, necesidades y vacíos de conocimiento en el campo específico.

Según Robson y McCartan (2016), la pertinencia también está ligada a la capacidad del investigador para seleccionar un problema que sea coherente con los intereses sociales, económicos o científicos del momento. La investigación pertinente responde a un contexto concreto y tiene el potencial de generar resultados aplicables a situaciones reales.

En otras palabras, se puede decir que la justificación establece el porqué de la investigación, mientras que la pertinencia define la adecuación y relevancia del estudio en el contexto específico. Ambas son esenciales para asegurar que la investigación aporte nuevos conocimientos y soluciones útiles para la sociedad y la ciencia.

Bajo otro contexto, la justificación debe convencer al lector principalmente de tres cuestiones: que se abordará una investigación significativa; la importancia y pertinencia del tema y objeto de estudio y la utilidad de los resultados esperados, todo ello en función de su contribución a la estructura del conocimiento existente y/o de su aplicación práctica y concreta.

Preguntas que pueden guiarte para redactar la justificación

1. ¿Qué aporta de nuevo esta investigación?
2. ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará?
3. ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué modo?
4. ¿Qué es lo que se prevé cambiar con la investigación?

5. ¿Cuál es su utilidad?
6. ¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos?
7. ¿Por qué es significativo este problema de investigación?

Finalmente, la justificación claramente formulada, debe sustentar que el problema es significativo, pertinente, viable, pertinente y factible.

Subtema 3: Cronograma de actividades

El cronograma de actividades es una herramienta de planificación que detalla las acciones específicas a realizar durante una investigación, asignando tiempos y plazos para cada una de ellas. Su propósito es garantizar que el proyecto de investigación se desarrolle de manera ordenada, eficiente y dentro de los tiempos establecidos, lo que facilita el seguimiento de los avances y la gestión de recursos. Según Hernández Sampieri et al. (2014), un cronograma bien estructurado es fundamental para el control de los tiempos y

la organización de las tareas, asegurando que se cumplan los objetivos dentro del plazo previsto.

El cronograma de actividades es crucial por varias razones:

1. Organización y Orden: Permite organizar de manera lógica las etapas del proyecto, lo que facilita la asignación de tareas y la secuenciación de actividades, evitando solapamientos y retrasos.
2. Optimización de Recursos: Facilita la asignación de recursos (humanos, materiales, financieros) de manera eficiente, evitando desperdicios y maximizando el uso del tiempo disponible.
3. Control y Seguimiento: Ayuda a realizar un seguimiento continuo del progreso de la investigación, lo que permite detectar a tiempo posibles desvíos del plan original y tomar acciones correctivas si es necesario. Un cronograma adecuado es vital para el control del avance y para garantizar la calidad de la investigación.
4. Reducción de Riesgos: Al tener actividades planificadas con tiempos definidos, se disminuye la incertidumbre y los riesgos asociados con la ejecución del proyecto. Bryman (2015) destaca que un cronograma ayuda a prever posibles obstáculos y planificar soluciones con antelación.

   Motivación y Compromiso: Tener un cronograma claro ayuda a mantener al equipo de investigación motivado y comprometido, ya que conocen los plazos y objetivos establecidos. Robson y McCartan (2016) argumentan que la planificación y el establecimiento de metas claras son fundamentales para el éxito

de cualquier proyecto de investigación.

(**Diagrama de Gantt)**

El cronograma de actividades es una herramienta esencial para cualquier

Cronograma con duración en meses.

ACTIVIDADES	Enero				febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ajuste a la propuesta según conceptos de revisores	■	■	■	■																																
Presentación del proyecto a las organizaciones					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Revisión y ajuste de instrumento de encuesta				■	■	■	■	■	■																											
Desarrollo del marco teórico		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Recolección de la información										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Procesamiento de datos																									■	■	■	■	■	■	■	■				
Análisis de resultados																													■	■	■	■	■	■	■	
Informe final																																■	■	■	■	■

investigación, ya que asegura que el estudio se lleve a cabo de forma estructurada, optimizando los recursos y garantizando la calidad y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Subtema 4: Recursos y factibilidad del estudio

El término factibilidad implica conocer que tan viable es poner a andar u operar un programa educativo, De Alba lo explica como "…la consistencia interna, es decir, si se cuenta con los componentes educativos necesarios para operar el Plan de estudios." (citado por Ángeles, Silva y Aquino, 2017, pág. 2). Esto quiere decir que, este tipo de estudios implica una visión a futuro de los posibles resultados, ya que en este estudio se

realiza una medición del éxito de un proyecto.

Para Ramírez y Mendoza (2010), "…un estudio de factibilidad es demostrar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto desde el punto de vista social, técnico y económico…" (pág. 3); por ello la importancia que se realice antes de iniciar actividades importantes e impactantes en la comunidad educativa, pues permite saber los riesgos y consecuencias tanto positivas como negativas, pues no siempre se tendrán los resultados esperados, y si una institución va a realizar una inversión por lo menos debe ser algo en beneficio de su comunidad estudiantil y sobre todo debe tener las condiciones que le permitan creer que funcionará y favorecerá a corto o largo plazo a la comunidad.

Tessmer (citado por Ángeles, Silva y Aquino, 2017) menciona que, para realizar dicho estudio apoyarse de la observación es fundamental principalmente y de aquellos factores que influyen en el objetivo del proyecto académico; pues solo así se sabrá cuáles son las debilidades y los aspectos que se necesitan realizar o mejorar para que sea un éxito el proyecto.

Por su parte Díaz-Barriga (2013, citado por Ángeles, Silva y Aquino, 2017) explica que la factibilidad "… es un análisis previo, en donde se analizan las características, condiciones del contexto social, político y económico, del educando y de los recursos disponibles requeridos." (pág. 3).

De acuerdo a los autores mencionados, se puede resumir que consiste en evaluar los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación y determinar si es factible.

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta los siguientes recursos:

- Humanos (investigadores, asistentes).
- Materiales (equipos, insumos).
- Financieros (presupuesto).

- Técnicos (software, herramientas).

Referencias Bibliográficas

Alaminos Chica, A., Francés García, F. J., Penalva, C., & Santacreu Fernández, O. A. (2015). Introducción a los modelos estructurales en investigación social. Editorial Pydlos.

Ángeles, G. S. Y., Silva, C. L., y Aquino, L. O. J. (2017). Los Estudios de Pertinencia y Factibilidad: Elemento indispensable en el diseño de un plan de estudios. Congreso Nacional de Investigación Educativa-COMIE: San Luis Potosí. Recuperado de: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1900.pdf

Álvarez, C. (1995). Metodología de la investigación científica. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran", Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. Obtenido de https://scholar.google.com.cu

Bauce, G. J., Córdova, M. A., & Avila, A. V. (2018). Operacionalización de variables. Revista del Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel», 49(2), 43-50. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_inhrr/article/view/18686

Bernal, C.A. (2010). *Metodología de la investigación*. (3ª edición). Colombia: PEARSON.Blaxter, L., Hugues, C., Tight, M. (2000). *Cómo se hace una investigación*. (Gabriela Ventureira, trad.). España: Gedisa. (Trabajo original publicado en 1996).

Bryman, A. (2015). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Diferenciador.com. (s.f.). *Tipos de hipótesis*. Recuperado de https://www.diferenciador.com/tipos-de-hipotesis/

Espinoza Freire, E. E. (2018). Las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Parte 1. Conrado, 14, 39-49. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/814

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Lucio, P. B. (2007). Metodología de la investigación. Editorial McGraw Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4ta ed.). México: Mc Graw Hill Interamericana. Obtenido de https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.comTamayo y Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica*. Limusa.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2014). Fundamentos de metodología de la investigación. (6a ed.). Mcgraw-Hill/interamericana de C.V.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.

Mancilla Barillas, M. R. (2024). Midiendo la realidad: El papel de las variables en la investigación científica. Revista Docencia Universitaria, 5(2), 51–68. https://doi.org/10.46954/revistadusac.v5i2.79

Mendicoa, G.E. (2003).0 *Sobre tesis y tesistas: lecciones de enseñanza*. Buenos Aires: Espacio Editorial.Vallejo, C. (2012). *Diagrama de Gantt*. Disponible en http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/article/1057-aprendizaje-por-proyectos-y-tic?start=3

Mora Vargas, A.I. (2005). Cómo formular objetivos de la investigación: Un acercamiento desde la Investigación Holística. Revista Educación, 29(2),67-97. ISSN: 0379-7082. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44029206

Ramírez, C. T., y Mendoza, G. P. C. (2010). Estudio de Factibilidad, elemento clave para la apertura de un Programa Educativo pertinente en la región Suroeste del Estado de Guanajuato. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 2 (13).

Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real World Research* (4th ed.). Wiley.

Significados.com. (2023). *Tipos de Hipótesis (con ejemplos)*. Recuperado de https://www.significados.com/tipos-de-hipotesis/

Spiegelhalter, D. (2023). El arte de la estadística: Cómo aprender de los datos. Capitán Swing.

Viciedo, C. (1996). Metodología de la Investigación Educativa, Curso internacional de Maestría en Educación Superior. Potosí, Bolivia. Obtenido de http://metodologiaroxana.blogspot.com/p/bibliografia.html

Villasís-Keever, M. Á., & Miranda-Novales, M. G. (2016). El protocolo de investigación IV: Las variables de estudio. Revista Alergia México, 63(3), 303-310. https://doi.org/10.29262/ram.v63i3.199

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.